Respuestas y notas para conversar

Las matemáticas son belleza

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche usamos la simetría bilateral —dos lados que son imágenes reflejadas— para describir formas en la naturaleza y en las cosas que la gente construye.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. Los dos lados de la mariposa coinciden, así que la mariposa es simétrica.
2. El ala izquierda de la mariposa es imagen reflejada del ala derecha.
3. Una mariposa tiene simetría bilateral. Sus dos lados se reflejan.
4. Una línea por el centro del cuerpo de la mariposa es su eje de simetría.
5. Las alas iguales dan equilibrio a la mariposa. Ningún lado se ve más pesado.

Conversen

Si doblas sobre tu línea, ¿los bordes quedan exactamente uno sobre otro?

Misión en casa

Doblen una hoja de papel por la mitad. Recorten la mitad de una mariposa sobre el doblez y ábranla. Pregunten a su estudiante: ¿dónde está el eje de simetría? Luego recorten una forma despareja y dóblenla para probar.

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Dónde podrías doblarlo para que las dos mitades coincidan?
- ¿El lado izquierdo se ve como el derecho?
- ¿Hay más de una línea que funcione?

Eviten decir

- Todo tiene simetría en alguna parte.
- Con que se parezca, basta.
- La simetría solo se trata de izquierda y derecha.